

Voorblad

Naam: Lukas Bellaart

Studentnummer: 1099432

Vak: Informatica

Docent 1: Ditmar Commandeur

Docent 2: Lotte Muilwijk

Datum: 02/11/2024

Voorwoord

[Hier schrijf je een kort voorwoord. Geef een korte introductie van je dossier, ga in op je persoonlijke ervaringen met Basecamp en eventueel een dankwoord voor degenen die je hebben geholpen of gesteund tijdens je studie. Eindig met je naam en datum. Schrijf in een persoonlijke, maar professionele stijl]

Inhoudsopgave

1. Evaluatiecyclus

- 1.1 Zelfevaluatie - week 3
- 1.2 Feedbacksessie: verslag - week 4/5
- 1.3 Plan van aanpak: leerdoelen - week 6
- 1.4 Peerevaluatie - week 7
- 1.5 Zelfevaluatie - week 8
- 1.6 Feedbacksessie: verslag - week 9/10
- 1.7 Plan van aanpak: leerdoelen - week 11
- 1.8 Peerevaluatie - week 12
- 1.9 Zelfevaluatie: eindconclusie – week 13/14

2. Ondersteunend bewijs

- 2.1 Supporting topic week 2 – Data formats
- 2.2 Supporting topic week 6 – Debugging
- 2.3 Supporting topic week 7 – Unit testen
- 2.4 Supporting topic week 10 – Exception handling

3. Bijlagen

- 3.1 Overige bijlagen die bijdragen aan je leeruitkomsten (optioneel)

1. Evaluatiecyclus

1.1 Zelfevaluatie (week 3)

- **Hoe denk jij na de eerste weken over je studiekeuze?**

Ik vind dat ik een **goeie** keuze heb gemaakt, omdat ik met plezier naar school ga. De hoeveelheid en snelheid van de stof valt tot nu toe nog mee.

- **Hoe ervaar je BaseCamp ten opzichte van je verwachtingen vooraf?**

Ik had verwacht dat vooral op deeltijd, BaseCamp heel snel zou gaan, maar dat valt gelukkig wel mee en kan ik het tempo goed bijbenen. Ook vind ik de docenten relaxter dan ik had verwacht

- **Wat vind je van de klas?**

Een paar klasgenoten kende ik al voordat ik aan de opleiding begon, maar de rest van de klas vind ik ook wel gezellig, op een paar afleidende elementen na.

- **Wat vind je van je leerteam?**

Mijn leerteam is uniek omdat iedereen in een andere fase van het programmeren zit, maar daarom sluiten we goed op elkaar aan. Wij gaan vrijdag 4 oktober ook met z'n allen naar een event in de jaarbeurs in Utrecht.

- **Wat ging de afgelopen weken goed?**

De opdrachten kon ik zonder al te veel moeite maken. Het belangrijkste vind ik dat ik het goed kan vinden met mijn leerteam.

- **Wat ging de afgelopen weken minder goed? Of was moeilijk?**

Ik vond het rekenen met **hexadecimale** lastig, maar na meer uitleg lukte het. Het blijft voor mij wel een lastig onderwerp.

- **Wat is je stappenplan als je vastloopt?**

Mijn stappenplan is: eerst googelen, dan vragen aan mijn leerteam, vervolgens een collega in het tweede leerjaar vragen, daarna de peercoach en als laatste redmiddel Ditmar

- **Welke bronnen/hulpmiddelen heb jij tot je beschikking voor de BaseCamp?**

Ik heb het python boek die ik kan gebruiken als bron, **ook is er op Google Scholar veel te vinden.**

Voor hulpmiddelen heb ik ook nog collega's die dezelfde stof gehad hebben waar ik naartoe kan met vragen.

- **Wat vind je van de inhoud van BaseCamp?**

De stof die we krijgen in BaseCamp is de basis voor alles, maakt niet uit welke taal het is, de principes blijven zich herhalen. Daarom vind ik het een leuke en interessante inhoud.

- ***Wat vind je van het leren programmeren in Python?***

Python is een goede taal om mee te beginnen, omdat de syntax enorm op Engels lijkt. Python kan worden gebruikt om kleine dingen te automatiseren, maar ook voor grootschalige AI.

Het is een goede allround programmeertaal, en daarom vind ik het een fijne taal om mee te beginnen.

Je hebt de checklist studiegewoonten en -vaardigheden ingevuld.

- ***Wat was de uitslag?***

De uitslag was 125 punten, dat staat voor “Je hebt gewerkt aan het ontwikkelen van een reeks vaardigheden en gewoontes die het zullen vergemakkelijken om academisch succes te behalen bij het hoger onderwijs. Bekijk de checklist om te zien waar je je werkwijzen moet aanscherpen om in de “‘bijna altijd’ categorieën terecht te komen. Als je eenmaal de specifieke werkwijzen hebt vastgesteld die moeten worden verbeterd, stel je jezelf gerichte studievaardigheidsdoelen.”

- ***In hoeverre herken je jezelf in de uitslag?***

Aan de ene kant wel, de andere niet.

Mijn motivatie schommelt soms, en ik niet weet hoe dat komt of wat ik eraan kan doen.

Hieraan werken is een leerdoel voor mij.

1.2 Feedbacksessie: verslag - week 4/5

1. Welke zaken doe je goed volgens je docent?

Volgens Ditmar lig ik op schema met de leerstof en doe ik actief mee in de les, vooral binnen mijn groepje. Lotte gaf aan dat zij het idee heeft dat ik qua niveau goed op mijn plek zit en dat ik prima pas binnen het HBO.

2. Zijn er verbeterpunten besproken? Zo ja, welke?

Ja, er zijn een paar verbeterpunten besproken. Lotte gaf aan dat ik af en toe de neiging heb om af te dwalen tijdens de les. Ze adviseerde dat ik, wanneer dat gebeurt, het beste kan vragen waar we gebleven zijn of dit kan aangeven.

3. Hebben jij en je docent bepaalde afspraken gemaakt voor de komende tijd? Zo ja, welke?

Nee, we hebben voor de komende tijd geen afspraken gemaakt.

4. Wat vind je zelf van de ontvangen feedback? Herken je wat er besproken is?

Ja, ik herken mezelf in de feedback. Het afdwalen tijdens de les gebeurt soms. Nu het tempo nog wat lager ligt, heeft dat nog niet veel invloed (al is het natuurlijk niet ideaal). Maar zodra het tempo hoger ligt, kan het echt een probleem worden als ik blijf afdwalen, dus ik moet daar zeker op letten en vragen als ik iets heb gemist.

5. Welke zaken uit het gesprek kun je meenemen ter verbetering in de toekomst (plan van aanpak)?

- Wanneer ik merk dat mijn aandacht begint af te dwalen, ga ik direct proberen weer actief te luisteren. Als ik iets heb gemist, zal ik het meteen aangeven of vragen of de docent het kan herhalen, zodat ik niets belangrijks mis.
- Hoewel dit punt niet specifiek uit het gesprek kwam, denk ik dat het kan helpen om mijn focus te verbeteren. Door actiever mee te doen in de les, bijvoorbeeld door vragen te stellen of mee te denken tijdens discussies, kan ik mijn aandacht beter vasthouden en het afdwalen verminderen.

1.3 Plan van aanpak: leerdoelen - week 6

1. Leerdoel Professional Skills

Specifiek	Het probleem is dat ik soms afdwaal in de les. Ik wil werken aan concentratie in de les daarom ga ik tijdens elke les aantekeningen maken zodat ik mijn focus kan houden en de stof beter kan verwerken. Na de les op maandag maak ik er thuis een samenvatting in word van die ik deel met mijn leerteam in teams.
Meetbaar	Na elke les zijn er aantekeningen gemaakt die ingeleverd kunnen worden in het dossier, die upload ik aan het einde van de dag in ons leerteamkanaal in teams.
Acceptabel	Ik wil gefocust blijven tijdens de les en denk dat het maken van aantekeningen een goede manier is om dit te bereiken. Dit vereist discipline om consequent aantekeningen te maken, en samenwerking omdat ik het met mijn leerteam deel.
Realistisch	Ik hoop dat het sturen van mijn aantekeningen naar mijn leerteam na elke les mij zal motiveren om deze gewoonte vol te houden.
Tijd	Dit leerdoel ga ik in arch 2 mee beginnen en ik zorg ervoor dat elke maandag minimaal één aantekening van de les is gemaakt

2. Leerdoel programmeren

Specifiek	Ik wil de nieuw geleerde technieken toepassen op oudere projecten om te reflecteren op oude code om te zien wat beter kan.
Meetbaar	Het doel is om elke vrijdag één oude assignment opnieuw te schrijven waar ik nieuwe technieken gebruik. Ik houd bij welke assignments ik heb aangepast.
Acceptabel	Dit doel helpt mij te reflecteren op eerder geschreven code en mijn eerdere werk te verbeteren. Dit zou moeten voorkomen dat ik eventuele fouten niet herhaal in de toekomst.
Realistisch	Het is haalbaar om één opdracht per week te herzien, aangezien ik op vrijdag hiervoor tijd vrijmaak.
Tijd	Ik begin in arch 2 en elke vrijdag ga ik één oude assignment opnieuw schrijven met nieuwere methoden, zodat ik tegen het einde van de arch een lijst heb met aangepaste assignments.

Deel A Peerevaluatie

1. **Vul hieronder een aantal zaken waar je rekening mee moet houden bij het geven of ontvangen van feedback.**

Wel doen:

- Concrete feedback geven
- Eventuele voorbeelden

Niet doen:

- Feedback geven wat haalbaar is.
- Onduidelijke feedback.

2. **Geef ieder leerteamlid feedback (positieve punten en/of verbeterpunten), rekening houdend met de antwoorden bij vraag 1.**

Teamlid 1 feedback Salwan:

Salwan is goed in het accepteren van feedback, wel heeft hij moeite met het snappen/oplossen van errors, hij kan beter eerst googlen wat de error is.

Teamlid 2 feedback Gülseren:

Gülseren is altijd optijd aanwezig, dat is fijn omdat zij goed is in tekstuele elementen van de opleiding.

Tijdens de zelfwerkuren in de klas kan zij beter ergens alleen zitten omdat ze moeite heeft met concentreren.

3. **Bepreek de feedback van vraag 2 met je leerteamleden. Noteer hier welke feedback je hebt ontvangen.**

Ontvangen feedback Teamlid 1 Salwan: Salwan vindt mij een behulpzaam en verantwoordelijk persoon

Ontvangen feedback Teamlid 2 Gülseren: Gülseren vindt mij de meest ervaren in het team, en fijn dat ik wekelijks vragen stel of dat de opdrachten gelukt zijn of vragen zijn.

Als feedback kreeg ik te horen dat het handig is als ik aan mijn concentratie werk.

Deel B Code review

1. Welke programmeeropdracht van welke student heb je bekeken?

Programmeeropdracht: A2W5P1 - Automated arithmetics

Student: Manasseh Stam

2. Hebben de variabelen goede namen? (is het een omschrijving van hetgeen erin zit? Welke zou je anders noemen? Zijn er overbodige variabelen? Komt het overeen met hoe jij het hebt gedaan?)

De variabelen hebben goede namen. Er zijn variabelen die niet nodig zijn omdat er op deze plekken tuple packing gebruikt had kunnen worden.

Ook worden variabelen in een if statement geassigned die er prima buiten hadden kunnen staan.

Verder komt het in grote lijnen overeen met wat ik heb gedaan.

3. Doet de code wat het moet doen? En is de code duidelijk in wat het doet? In hoeverre komt het overeen met hoe jij het hebt opgelost?

De code werkt naar behoren en is duidelijk geschreven, de "main" function ziet er bij manasseh netter uit dan bij mij omdat hij de validatie en het berekenen van hoeveel goede antwoorden in een andere functie doet.

4. Hoe zien de if/while statements eruit? (denk aan: duidelijk/clean, zijn er overbodige statements?) In hoeverre komt het overeen met hoe jij het hebt opgelost?

If statements zien er goed uit, zoals ook al bij punt 3 vermeld zit er logica in sommige if statements die er beter buiten kunnen staan. Apart van die punten liggen de oplossingen dicht bij elkaar.

5. Zijn de PEP8 guidelines voor Python toegepast? Waar gaat dat goed? Waar kan het beter?

PEP8 is toegepast, dit kan natuurlijk makkelijk met visual studio code extenties.

6. Kan de oplossing simpeler? Vergelijk de code van je medestudent met je eigen code van deze opdracht. Wat valt je op?

De functie "generate_random_number" is overbodig aangezien de functie maar twee keer gebruikt wordt. Ook zit er in de "generate_exercise" functie meer mogelijkheden om het simpeler te maken zoals:

- De random variabelen niet in de if statement genereren maar erbuiten.
- Tuple packing gebruiken in de return, dit voorkomt extra benodigde variabelen.

7. Wordt eventuele verkeerde input afgevangen?

Ja, er zijn twee functies om verkeerde input af te vangen.

Één om te valideren of de rekenkundige bewerking optellen, vermenigvuldiging of aftrekking is

1.5 Zelfevaluatie - week 8

1. Hoe denk jij nu over je studiekeuze?

Mijn studiekeuze voelt nog steeds goed. Ik merk dat de stof overeenkomt met mijn interesses

2. Hoe ervaar je Basecamp ten opzichte van je verwachtingen vooraf?

Het is makkelijker dan verwacht

3. Wat ging de afgelopen weken goed? Of waar ben je trots op?

Het tempo ging afgelopen weken goed, ik heb alle assignments en problems op twee na afgekregen.

4. Wat ging de afgelopen weken minder goed? Of wat was moeilijk?

Ik had moeite met het goed begrijpen van de vraagstelling bij de assignment van week 7, dat maakte het lastig om de opdracht goed te maken.

5. In hoeverre past het schema van Basecamp bij jouw studietempo?

Goed, ik heb altijd de vrijdag vrijgenomen voor eventuele schoolwerk dat ik maandag niet afkrijg, ik heb die dag nog niet al te veel moeten gebruiken

Evaluatie leerdoelen

6. Welke leerdoelen heb je opgesteld?

a. **Professional Skills:** Samenvattingen maken tijdens de les.

b. **Programmeren:** Oudere opdrachten opnieuw schrijven met nieuwe technieken.

7. Welke activiteiten heb je ondernomen voor het werken aan beide leerdoelen?

Ik heb voor de professionele skills elke week op maandag een samenvatting gemaakt van wat er in de les verteld is.

Voor het programmeren heb ik elke vrijdag een oude opdracht opnieuw geschreven om te reflecteren.

8. Wat zou je eventueel nog meer kunnen doen? Of anders kunnen doen?

Ik zou eventueel nog een samenvatting van de lesstof kunnen maken en die met mijn leerteam kunnen bespreken.

Ook kan ik samen met mijn leerteam naar de herschreven code kijken om daar feedback over te vragen en hun eventueel tips te geven.

1.6 Feedbacksessie: verslag - week 9/10

1 Welke zaken doe je goed volgens je docent?

Volgens Lotte ben ik een energieke, gemotiveerde vrolijke jongen.
Het was fijn dat ik binnen het leerteam de leider rol op heb gepakt.
In Codegrade ging het redelijk goed zei Ditmar, al zijn de problems van week 7 nog af.

2 Zijn er verbeterpunten besproken? Zo ja, welke?

We hebben één verbeterpunt besproken, dat ging over het mentaal afhaken tijdens de les.
Hiervoor was de suggestie dat mijn leerteam mij aantikt als zij merken dat ik afdwaal.

3 Hebben jij en je docent bepaalde afspraken gemaakt voor de komende tijd? Zo ja, welke?

Er zijn geen afspraken gemaakt.

4 Wat vind je zelf van de ontvangen feedback? Herken je wat er besproken is?

De gekregen feedback vind ik kloppend, ik herken mezelf in wat er besproken is.
In de vorige feedback session hadden we het ook over het afdwalen, naar mijn idee is het sindsdien minder.

5 Welke zaken uit het gesprek kun je meenemen in je plan van aanpak?

Mijn plan van aanpak na de vorige keer was om notities te maken tijdens de les om mijn aandacht erbij te houden, voor het plan van aanpak voor deze arch kan ik eventueel naar andere manieren kijken om mijn aandacht erbij te houden.

a. Plan van aanpak: leerdoelen - week 11

b. Peerevaluatie - week 12

c. Zelfevaluatie: eindconclusie – week 13/14

2. Ondersteunend bewijs

2.1 Supporting topic week 2 – Data formats

Handmatig omrekenen

1. **Cijfers in decimale getallen zijn 0-9. Wat zijn de cijfers in hexadecimaal formaat? Wat zijn de cijfers in binair formaat?**

Decimaal	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Binair	0	1	10	11	100	101	110	111	1000	1001
Hexadecimaal	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

2. **Converteer (handmatig) de volgende decimale getallen naar hexadecimaal en binair: 8, 10, 15, 21, 32, 64, 256, 500, 512, 1000.**

Decimaal	8	10	15	21	32	64	256	500	512	1000
Binair	1000	1010	1111	10101	100000	1000000	100000000	111110100	1000000000	1111101000
Hexadecimaal	8	A	F	15	20	40	100	1F4	200	3F8

3. **Hoe geeft Python deze data formats weer? Hoe kun je Python gebruiken om deze data forms naar elkaar te converteren? Beschrijf hieronder in je eigen woorden.**

In python kan je binary en hex naar int converteren door `int()` te gebruiken met als tweede argument de "base". Dat is voor binair 2 en bij hexidecimaal 16.

Om van int naar binary te gaan kan je de `bin()` functie gebruiken en om van int naar hex te gaan kan je de `hex()` functie gebruiken

Binary wordt als `0b<binary waarde>` weergegeven

Hex wordt als `0x<hex waarde>` weergegeven

4. **Ga op onderzoek uit en geef hieronder een voorbeeld uit de praktijk waarbij binaire gegevens veelvuldig worden gebruikt.**

Binair is de basis van alle moderne technologie, een voorbeeld hiervan is een cpu, die werkt met binaire gegevens om instructies te verwerken.

5. **Onderzoek hoe hexadecimaal wordt gebruikt bij het aanspreken van het computergeheugen. Leg het kort in je eigen woorden uit.**

Hexadecimale worden gebruikt om het adres van computergeheugen te noteren.

De reden waarom hier geen binair voor gebruikt wordt is omdat hexadecimale korter en minder foutgevoelig zijn.

Onderzoek hoe decimale gegevensformaten worden gebruikt in financiële berekeningen of boekhoudsystemen. Leg het kort in je eigen woorden uit.

Het decimale format wordt gebruikt bij financiële berekeningen omdat daar veel met komma getallen gewerkt kan worden.

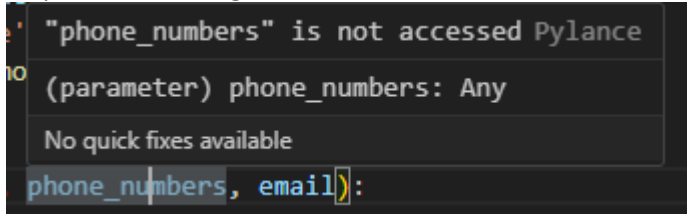
Decimals zijn daar nauwkeurig in, waar floats en doubles dat minder zijn.

6. Van welke bronnen heb je gebruik gemaakt bij het doen van onderzoek (websites, boeken, artikelen). Geef hier de door jouw gebruikte bronnen weer.

- [5]
- [4]
- [6]

2.2 Supporting topic week 6 – Debugging

Bevinding #1	Script kan niet geïmporteerd worden als module.
a. Wat voor probleem veroorzaakt de bug?	Er is geen check gedaan of het script wordt geïmporteerd of niet
b. Waar in de code heb je de bug gevonden (regelnummer)?	Regel 61
c. Wat heb je gedaan om de bug te vinden?	Ik heb geprobeerd om het script te importen als module via een ander script
d. Hoe heb je bug opgelost?	Een “if __name__ == “__main__” statement om de main() functie gezet

Bevinding #2	Telefoonnummers worden niet opgeslagen bij het aanpassen van contact
a. Wat voor probleem veroorzaakt de bug?	De parameter “phone_numbers” wordt niet gebruikt in de functie
b. Waar in de code heb je de bug gevonden (regelnummer)?	23
c. Wat heb je gedaan om de bug te vinden?	Ik heb door de code heen gescand en de IDE duidde aan dat de parameter niet gebruikt werd 
d. Hoe heb je bug opgelost?	Op regel 26 “contact['phone_numbers'] = name” aangepast naar “contact['phone_numbers'] = phone_numbers”

Bevinding #3	Telefoonnummers worden incorrect opgeslagen
a. Wat voor probleem veroorzaakt de bug?	De input prompt vraagt “Enter the new phone numbers (separated by commas):” waar vervolgens de input op een “.” Gesplit wordt
b. Waar in de code heb je de bug gevonden (regelnummer)?	55
c. Wat heb je gedaan om de bug te vinden?	Ik heb een contact aangepast en daarna opnieuw opgezocht en merkte dat alle nummers als één string opgeslagen werden en niet als meerdere
d. Hoe heb je bug opgelost?	De functie waar er op een “.” gesplit wordt, aangepast naar een “,”

Bevinding #4	Zoeken wordt op email gedaan in plaats van op naam
a. Wat voor probleem veroorzaakt de bug?	In de lambda functie wordt er naar "c['email']" gekeken in plaats van "c['name']"
b. Waar in de code heb je de bug gevonden (regelnummer)?	14
c. Wat heb je gedaan om de bug te vinden?	Tijdens het zoeken vulde ik "John Doe" in en kreeg ik geen resultaten. Toen heb ik in de search de lijst geprint en merkte dat het contact wel in de lijst stond. Na het kijken naar de "search_contacts" zag ik de bug.
d. Hoe heb je bug opgelost?	"c['email']" omgezet naar "c['name']"

1. Beschrijf hier welke tips en bronnen je andere studenten kan geven over het leren debuggen.

- Kijk goed naar eventuele aanwijzingen in je IDE (bijvoorbeeld highlighting)
- Lees de vragen goed en bekijk de functies om te zien of ze ook echt uitvoeren wat er gevraagd wordt.

2.3 Supporting topic week 7 – Unit testen

1 Zoek uit wat een unit test is. Gebruik hierbij ten minste drie verschillende bronnen, zoals websites, video's of documentatie. Bantwoord hierbij de volgende vragen:

- **Leg in je eigen woorden uit wat een unit test is.**
Een unit test is een automatische test die geschreven kan worden om een specifieke functie te testen.
- **Waarom worden unit tests gebruikt in softwareontwikkeling?**
Om automatisch en moeiteloos functies te testen, de test wordt één keer geschreven en kan daarna altijd opnieuw gebruikt worden.
- **Wat voor testsoorten zijn er nog meer? Noem er minimaal 2 en leg de verschillen met een unit test uit.**

Er zijn nog meerdere testsoorten, "User Acceptance Testing (UAT)" en "Integration Testing".

User Acceptance Testing houdt in dat de eindgebruiker naar het product kijkt en test, uit mijn ervaring komt dit meestal in een vorm van een beta versie van de software. Dit gebeurt dus handmatig, tegenovergesteld op unit testen wat automatisch is.

Integration testing is een uitbreiding op unit testing doordat in die test methode units bij elkaar getest worden om te zien of zij goed met elkaar werken.

- **Wat zijn assert statements? Bekijk een aantal voorbeelden; deze helpen je bij het uitvoeren van opdracht 2.**
Een assert statement kijkt of een expression "True" of "False" is, op het moment als dat true is gebeurd er niks, maar als de expression "False" returnt dan wordt er een "AssertionError" gegeven.
- **Noem een paar voordelen en nadelen van unit testing.**
Het maken van unit tests heeft een voordeel omdat de tests maar één keer geschreven hoeven te worden en daarna continue gebruikt kunnen worden.

Het nadeel is dat het extra tijd kost boven op de al nodige development tijd.

Als het product veel veranderd is het soms niet waard om een unit test te schrijven.

2.4 Supporting topic week 10 – Exception handling

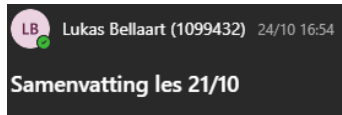
Bronnenlijst

- [1] AWS, "Amazon AWS," [Online]. Available: <https://aws.amazon.com/what-is/unit-testing/>.
- [2] Stanford University, "System Integration Testing," [Online]. Available: <https://uit.stanford.edu/pmo/SIT>.
- [3] Stanford University, "User Acceptance Testing," [Online]. Available: <https://uit.stanford.edu/pmo/UAT>.
- [4] Harvard, "Lecture 4," 2021. [Online]. Available: - <https://cs50.harvard.edu/college/2021/spring/notes/4/>.
- [5] D. Hua, A. Weiland and S. Drummond, Bits, Bytes, and Binary: The Mathematics of Computers, Tech Directions, 2014.
- [6] F. Mudawar, Exact Versus Inexact Decimal Floating-Point Numbers and Arithmetic, IEEE Access, vol. 11,, 2023.

3. Bijlagen

3.1 Overige noodzakelijke bijlagen, die bijdragen aan het bewijzen van de leeruitkomsten
Bijlage 1.3

Professionele leerdoel:



Programmeren:

Lambda:

- Is een anonymous function
- Kan je gebruiken wanneer een functie niet vaker dan 1 keer gebruikt wordt
- Meestal gebruikt op filters, sorts en maps.
- "lambda x: <equation>

If `__name__ == "__main__":`

- Word gebruikt om te voorkomen dat alle code (eventueel ongewenste) ge-execute wordt bij het laden van het bestand.

- Door te checken of `__name__ == "__main__"` is, voorkom je dat
- `__main__` is het hoofdbestand dat gedraaid wordt
- altijd het laatste in je document

List comprehension:

- `[age for age in ages if age >= 18]` Filtert ages op aantallen die groter zijn dan 18
- Is sneller dan een uitgeschreven for loop aangezien minder pointers.

Dict comprehension:

- `{key: value for key, value in student.items() if key != "id"}` creert een nieuwe dict maar dan zonder id.

Nested data structures:

- Items apart van elkaar bekijken

Lotte dr gedeelte:

Doelen moeten vanaf vandaag gedaan worden (21/10)

Plan van Aanpak:

Leerdoelen staan in "Basecap cursushandleiding 2024-2025.pdf"

Er moeten twee leerdoelen gekozen worden per arch.

Peer evaluatie:

Verzamel:

- Feedback op handelen

Supporting topics Unit testing:

Format moet ingevuld worden

Er moeten 3 bronnen gebruikt worden.

TUSSENTIJDSE INLEVERDATUM DOSSIER: 8 november



Vandaag was er weinig les vanwege de challenge week.

Deze week is het de bedoeling dat je de zelfevaluatie maakt.
Deze maandag voortgang gesprekken met Lotte en Ditmar.

Vrijdag 18:00 moet het tussentijdse dossier t/m week 8 worden ingeleverd.
Probeer hierbij ook alvast bronvermelding zodat hierop feedback gegeven kan worden.

Technisch leerdoel:

Aanpassingen op [A1W3A1 - Predefined templates](#)

- Alle validatiefuncties zijn verkort en versimpeld zodat de code compacter en overzichtelijker is.
- De constante helemaal bovenaan in de code gezet in plaats van in het midden, zodat deze makkelijker aan te passen is.
- In de "get_input" functie de parameter genaamt "type" vervangen met "prompt" aangezien type een gereserveerde naam is.
- In de main loop heb ik een guard clause toegepast indien "continue_input" "nee" is. Dit voorkomt dat de if statement dieper genest wordt, dat maakt de code leesbaarder

Aanpassingen op [A2W5A1 - Processing student data](#)

- In de "is_valid_date" functie heb ik een map toegepast om de gesplitste datum om te zetten naar het juiste type, zodat later niet apart hoeft.
- Daarna heb ik in dezelfde functie meerdere if statements samengevoegd tot één statement, waardoor de code compacter is.
- Overal waar in list aan gemaakt werd met gebruik van "[]", heb ik list() van gemaakt omdat dat de correcte manier is om een lege lijst aan te maken
- Op functie "validate_data" heb ik type hinting toegevoegd zodat de verwachte types duidelijk zijn.
- De if statement die checkt of dat het studentnummer met "08" of "09" begint is nu versimpeld.
- De lijst die "student_program" valideert heb ik omgezet in een set, omdat dat sneller is
- De if statement die bekijkt of er invalide data is, heb ik ook versimpeld

Bijlage 2.1 Supporting topic week 2 – Data formats

<https://app.codegra.de/courses/7735/assignments/107494/submissions/10256207/files/122514114>

Bijlage 2.2 Supporting topic week 6 – Debugging

```
contacts = []

def add_contact(name, phone_numbers, email):
    contact = {
        'name': name,
        'phone_numbers': phone_numbers,
        'email': email
    }
    contacts.append(contact)

def search_contacts(keyword):
    return list(filter(lambda c: keyword.lower() in c['name'].lower(),
contacts))

def delete_contact(name):
    for contact in contacts:
        if contact['name'].lower() == name.lower():
            contacts.remove(contact)

def update_contact(name, phone_numbers, email):
    for contact in contacts:
        if contact['name'].lower() == name.lower():
            contact['phone_numbers'] = phone_numbers
            contact['email'] = email
            break

def main():
    add_contact("John Doe", ["1234567890", "9876543210"], "john@example.com")
    add_contact("Jane Smith", ["5555555555"], "jane@example.com")
    add_contact("Bob Johnson", ["1111111111",
        "2222222222", "3333333333"], "bob@example.com")

    search_term = input("Enter a name to search: ")
    search_results = search_contacts(search_term)

    if search_results:
        print("Search Results:")
        for contact in search_results:
            print(f"Name: {contact['name']}")
            print("Phone Numbers:", ', '.join(contact['phone_numbers']))
            print(f"Email: {contact['email']}")
    else:
        print("No matching contacts found.")

    contact_name = input("Enter the name of the contact to delete: ")
    delete_contact(contact_name)
```

```

print("Contact deleted successfully.")

update_name = input("Enter the name of the contact to update: ")
update_phone_numbers = input(
    "Enter the new phone numbers (separated by commas): ").split(",")
update_email = input("Enter the new email address: ")
update_contact(update_name, update_phone_numbers, update_email)
print("Contact updated successfully.")

if __name__ == "__main__":
    main()

```

Bijlage 2.3 Supporting topic week 7 – Unit testen

```

from unittest import TestCase, main
from unit_testing import add_contact, search_by_name, delete_contact, contacts

class TestContactMethods(TestCase):

    def setUp(self):
        contacts.clear()

    def test_add_contact(self):
        add_contact('John Doe', '06123456790', 'john.doe@email.com')
        self.assertEqual(len(contacts), 1)
        self.assertEqual(contacts[0].get('name'), 'John Doe')
        self.assertEqual(contacts[0].get('phone_number'), '06123456790')
        self.assertEqual(contacts[0].get('email'), 'john.doe@email.com')

    def test_search_by_name(self):
        add_contact('Jane Doe', '06123456790', 'john.doe@email.com')
        search_results = search_by_name('Jane')
        self.assertEqual(len(search_results), 1)
        self.assertEqual(search_results[0].get('name'), 'Jane Doe')

    def test_delete_contact(self):
        add_contact('John Doe', '06123456790', 'john.doe@email.com')
        delete_contact('John Doe')
        self.assertEqual(len(contacts), 0)
        search_results = search_by_name('John')
        self.assertEqual(len(search_results), 0)

if __name__ == '__main__':
    main()

```